

Experimental Physics - Musterlösung

Übungsblatt 2 Aufgabe 1

Tobias Laser

21. März 2026

Aufgabe 1: Formfaktor - Herleitung In der Vorlesung wurde der Formfaktor für die Ladungsverteilung $f(\vec{x})$ eingeführt, der als

$$F(\vec{q}) = \int e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}/\hbar} f(\vec{x}) d^3x$$

definiert ist.

- (a) Im Folgenden werden nur kugelsymmetrische Ladungsverteilungen betrachtet. Zeigen Sie, daß in diesem Fall der Formfaktor zu

$$F(q) = 4\pi \int_0^\infty \frac{\sin q r / \hbar}{q r / \hbar} f(r) r^2 dr$$

umgeformt werden kann (F hängt also nur vom Betrag von $\vec{q}$ ab).

Hinweis: Wählen Sie das Koordinatensystem so, daß q in Richtung der z-Achse weist.

Berechnung

Ausgehend von der Definition des Formfaktors

$$F(\vec{q}) = \int d^3x e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}/\hbar} f(\vec{x})$$

verwende man Kugelkoordinaten

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \sin \theta \cos \phi \\ r \sin \theta \sin \phi \\ r \cos \theta \end{bmatrix},$$

den hingewiesenen Ausdruck

$$\vec{q} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ q \end{bmatrix} \implies \vec{q} \cdot \vec{x} = q r \cos \theta$$

und den Volumenelement (J die Jakobi-Matrix; Ermittlung in den Nebenrechnungen am Ende)

$$d^3x = dx dy dz = |\det J| dr d\theta d\phi = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

um auf folgenden Ausdruck zu kommen:

$$\int_0^\infty dr \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\phi e^{i q r / \hbar \cos \theta} f(r) r^2 \sin \theta.$$

Wegen der Kugelsymmetrie gilt $f(\vec{x}) = f(r)$. Nach Wahl des Koordinatensystems mit $\vec{q} = q\vec{e}_z$ hängt das Integral nur noch vom Betrag $q = |\vec{q}|$ ab, also ist $F(\vec{q}) = F(q)$. Das Integral über ϕ gibt 2π und mit folgender Substitution

$$u := \cos \theta, u(0) = 1, u(\pi) = -1$$

$$\frac{du}{d\theta} = -\sin \theta, du = -\sin \theta d\theta$$

kann man das Integral über θ lösen:

$$\begin{aligned} & -2\pi \int_0^\infty dr \int_{+1}^{-1} du e^{i q r / \hbar u} f(r) r^2 = \\ & -2\pi \int_0^\infty dr \left[\frac{e^{i q r / \hbar u}}{i q r / \hbar} \right]_{+1}^{-1} f(r) r^2 = \\ & 2\pi \int_0^\infty dr \left(\frac{e^{+i q r / \hbar} - e^{-i q r / \hbar}}{i q r / \hbar} \right) f(r) r^2. \end{aligned}$$

Mit Verwendung des trigonometrischen Zusammenhangs mit der komplexen Exponentialfunktion (Nebenrechnung) ergibt sich der gesuchte Ausdruck:

$$F(q) = 4\pi \int_0^\infty dr \frac{\sin(q r / \hbar)}{q r / \hbar} f(r) r^2.$$

Nun soll ein Spezialfall betrachtet werden, auf den wir in späteren Aufgaben noch zurückkommen werden.

(b) Zeigen Sie, dass für den Formfaktor einer homogen geladenen Kugel:

$$F(q) = 3 \frac{\sin u - u \cos u}{u^3}$$

gilt und bestimmen Sie die Form von u . Für welche Teilchen gilt eine solche Ladungsverteilung in guter Näherung?

Hinweis: Überlegen Sie dazu zuerst, wie in diesem Fall die Ladungsdichteverteilung aussieht, wenn Sie berücksichtigen, dass diese über

$$\int f(\vec{x}) d^3x = 1$$

normiert ist.

Berechnung

Zunächst wird versucht $f(r)$ zu finden. Die Ladungsdichte einer homogen geladenen Kugel ist innerhalb der Kugel konstant und außerhalb null.

$$f(r) = \begin{cases} C, & 0 \leq r \leq R, \\ 0, & r > R. \end{cases}$$

Aus der Normierung kann die Konstante C ermittelt werden (4π aus Kugelkoordinaten):

$$1 = \int d^3x f(\vec{x}) = 4\pi \int_0^\infty dr f(r) r^2 = 4\pi \int_0^R dr C r^2 = 4\pi C \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^R = 4\pi C \frac{R^3}{3}$$

$$C = \frac{3}{4\pi R^3}$$

Damit hat man die Ladungsdichte

$$f(r) = \begin{cases} \frac{3}{4\pi R^3}, & 0 \leq r \leq R, \\ 0, & r > R. \end{cases}$$

Dann setze man die Ladungsdichte in das vorher ermittelte Integral:

$$\begin{aligned} F(q) &= 4\pi \int_0^\infty dr \frac{\sin(qr/\hbar)}{qr/\hbar} f(r) r^2 \\ &= 4\pi \int_0^R dr \frac{\sin(qr/\hbar)}{qr/\hbar} \frac{3}{4\pi R^3} r^2 \\ &= \frac{3}{R^3} \int_0^R dr \frac{\sin(qr/\hbar)}{qr/\hbar} r^2 \end{aligned}$$

Wenden hier partielle Integration an

$$\begin{aligned}\frac{3}{R^3 q/\hbar} \int_0^R dr \sin(q r/\hbar) r &= \frac{3}{R^3 q/\hbar} \left(\left[\frac{r(-\cos(q r/\hbar))}{q/\hbar} \right]_0^R - \int_0^R dr \frac{(-\cos(q r/\hbar))}{q/\hbar} \right) \\ &= \frac{3}{R^3 q/\hbar} \left[-\frac{r \cos(q r/\hbar)}{q/\hbar} + \frac{\sin(q r/\hbar)}{(q/\hbar)^2} \right]_0^R \\ &= \frac{3}{R^3 q/\hbar} \left(-\frac{R \cos(q R/\hbar)}{q/\hbar} + \frac{\sin(q R/\hbar)}{(q/\hbar)^2} \right)\end{aligned}$$

Etwas Umstellen und man bekommt die gesuchte Form mit $u = q R/\hbar$

$$\begin{aligned}&= 3 \left(\frac{\sin(q R/\hbar)}{R^3 (q/\hbar)^3} - \frac{R \cos(q R/\hbar)}{R^3 (q/\hbar)^2} \right) \\ &= 3 \frac{\sin(q R/\hbar) - q R/\hbar \cos(q R/\hbar)}{(q R/\hbar)^3} \\ F(q) &= 3 \frac{\sin u - u \cos u}{u^3}\end{aligned}$$

Antwort auf Frage

Die homogene geladene Kugel ist in guter Näherung ein Modell für mittlere und schwere Atomkerne. In diesen ist die Ladungsdichte im Inneren nahezu konstant und fällt erst am Rand des Kerns ab. Daher kann die Protonenverteilung näherungsweise als gleichmäßig über ein kugelförmiges Volumen verteilt beschrieben werden.

Für leichte Kerne (z.B. Li, Be) ist dieses Modell weniger geeignet, da dort die Nukleonverteilung stärker strukturiert ist und deutliche Abweichungen von einer homogenen Dichte auftreten.

(c) Welcher Wert ergibt sich für den Formfaktor aus (a) für $q = 0$?

Berechnung

Setzt man $q = 0$ in den Formfaktor aus (a) ein, dann erhält man die Normierung der Ladungsverteilung.

$$F(0) = \int d^3x e^0 f(\vec{x}) = \int d^3x f(\vec{x}) = 1$$

Nebenrechnungen

Nebenrechnung Volumenelement

Für Kugelkoordinaten

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \sin \theta \cos \phi \\ r \sin \theta \sin \phi \\ r \cos \theta \end{bmatrix},$$

Determinante der Jakobi-matrix:

$$J(\vec{x}(r, \theta, \phi)) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \phi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \phi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & r \cos \theta \cos \phi & -r \sin \theta \sin \phi \\ \sin \theta \sin \phi & r \cos \theta \sin \phi & r \sin \theta \cos \phi \\ \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \end{bmatrix}$$

Determinante der Jakobi-matrix:

$$\begin{aligned} \det J(\vec{x}(r, \theta, \phi)) &= \sin \theta \cos \phi \begin{vmatrix} r \cos \theta \sin \phi & r \sin \theta \cos \phi \\ -r \sin \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &\quad - r \cos \theta \cos \phi \begin{vmatrix} \sin \theta \sin \phi & r \sin \theta \cos \phi \\ \cos \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &\quad + (-r \sin \theta \sin \phi) \begin{vmatrix} \sin \theta \sin \phi & r \cos \theta \sin \phi \\ \cos \theta & -r \sin \theta \end{vmatrix} \\ &= \sin \theta \cos \phi (0 - (-r^2 \sin^2 \theta \cos \phi)) \\ &\quad - r \cos \theta \cos \phi (0 - r \sin \theta \cos \phi \cos \theta) \\ &\quad - r \sin \theta \sin \phi ((-r \sin^2 \theta \sin \phi) - r \cos^2 \theta \sin \phi) \\ &= r^2 \sin \theta (\sin^2 \theta \cos^2 \phi + \cos^2 \theta \cos^2 \phi + (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \sin^2 \phi) \\ &= r^2 \sin \theta ((\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)(\cos^2 \phi + \sin^2 \phi)) \\ \det J(\vec{x}(r, \theta, \phi)) &= r^2 \sin \theta \end{aligned}$$

Trigonometrischer Zusammenhang mit der komplexen Exponentialfunktion

Aus der Eulerschen Formel der komplexen Exponentialfunktion

$$\begin{aligned} \frac{e^{ia} - e^{-ia}}{2i} &= \sin a \\ \left(\frac{e^{+iqr/\hbar} - e^{-iqr/\hbar}}{iqr/\hbar} \right) &= 2 \sin qr/\hbar \end{aligned}$$